



Lista de Exercícios - Integrais Múltiplas
Análise no $\mathbb{R}^n$ - ICEX/UFMG
Professor Gabriel Rondón

1 A definição de integral

1. Seja $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$, $A \subset \mathbb{R}^n$ um bloco n -dimensional e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ uma função limitada. Mostre que f é integrável se, e somente se, para cada $\varepsilon > 0$ existem partições P e Q de A tais que

$$S(f, P) - s(f, Q) < \varepsilon.$$

2. Sejam $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ limitadas no bloco A . Prove que

$$\int_A f(x) dx + \int_A g(x) dx \leq \int_A [f(x) + g(x)] dx \leq \overline{\int_A [f(x) + g(x)] dx} \leq \overline{\int_A f(x) dx} + \overline{\int_A g(x) dx}.$$

Dê um exemplo em que todas as desigualdades acima são estritas. Prove também que

$$\int_A c \cdot f(x) dx = c \cdot \int_A f(x) dx \quad \text{se } c > 0 \quad \text{e} \quad \int_A c \cdot f(x) dx = c \cdot \overline{\int_A f(x) dx} \quad \text{quando } c < 0.$$

Prove ainda que se $f(x) \leq g(x)$ para todo $x \in A$ então

$$\int_A f(x) dx \leq \int_A g(x) dx \quad \text{e} \quad \overline{\int_A f(x) dx} \leq \overline{\int_A g(x) dx}.$$

3. Sejam $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ funções limitadas não negativas nos blocos A e B . Defina $\phi : A \times B \rightarrow \mathbb{R}$ pondo $\phi(x, y) = f(x) \cdot g(y)$. Prove que

$$\overline{\int_{A \times B} \phi(z) dz} = \overline{\int_A f(x) dx} \cdot \overline{\int_B g(y) dy}.$$

4. Se $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ são integráveis, prove a desigualdade de Schwarz:

$$\left(\int_A f(x)g(x) dx \right)^2 \leq \int_A f^2(x) dx \int_A g^2(x) dx.$$

5. Seja $f : [0, 1]^2 \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x, y) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \notin \mathbb{Q}, \\ 0, & \text{se } x \in \mathbb{Q} \text{ e } y \notin \mathbb{Q}, \\ \frac{1}{q}, & \text{se } x \in \mathbb{Q}, y = \frac{p}{q} \text{ irredutível.} \end{cases}$$

Mostre que f é integrável e

$$\int_{[0,1]^2} f(x, y) dx dy = 0.$$

2 Conjuntos de medida nula

1. Se $X \subset \mathbb{R}^m$ tem medida nula, então para qualquer $Y \subset \mathbb{R}^n$, o produto cartesiano $X \times Y \subset \mathbb{R}^{m+n}$ tem medida nula.
2. Seja $X \subset \mathbb{R}^n$. Denotamos por $C(X)$ o **conteúdo exterior de Jordan** (ou medida exterior de Jordan) de X , definido por:

$$C(X) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^k \text{vol}(B_i) \mid X \subset \bigcup_{i=1}^k B_i, B_i \text{ são blocos (retângulos) em } \mathbb{R}^n \right\},$$

onde o ínfimo é tomado sobre todas as coberturas **finita** de X por blocos.

Mostre que:

- (i) Se $C(X) = 0$, então $\text{med}(X) = 0$ (isto é, X tem medida de Lebesgue nula).
 - (ii) Se X é compacto e $\text{med}(X) = 0$, então $C(X) = 0$.
3. Sejam $g, f : A \rightarrow \mathbb{R}$ funções limitadas, $A \subset \mathbb{R}^n$ um bloco fechado. Suponha que f e g são integráveis e que $g = f$ exceto em um subconjunto de medida nula. Mostre que

$$\int_A f(x) dx = \int_A g(x) dx.$$

4. Seja $f : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ uma aplicação de classe C^1 no aberto $U \subset \mathbb{R}^m$. Se $m < n$, então $f(U) \subset \mathbb{R}^n$ tem medida nula.
5. Seja $M \subset \mathbb{R}^n$ uma superfície m -dimensional de classe C^1 . Se $m < n$, então M tem medida n -dimensional nula.
6. Seja $f : M \rightarrow N$ uma aplicação de classe C^1 entre superfícies da mesma dimensão m .
Seja

$$S = \{x \in M : f'(x) : T_x M \rightarrow T_{f(x)} N \text{ não é um isomorfismo}\}.$$

Então $f(S)$ tem medida nula em N .

7. Seja $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 no aberto $U \subset \mathbb{R}^m$. Para cada $a \in \mathbb{R}^m$, considere a função $g = g_a : U \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$g(x) = f(x) - \langle a, x \rangle.$$

Mostre que existe um conjunto $X \subset \mathbb{R}^m$ de medida nula tal que, para todo $a \in \mathbb{R}^m \setminus X$, g é uma função de Morse (isto é, seus pontos críticos são todos não degenerados). Conclua que, dada $f \in C^2$ e dado $\varepsilon > 0$, se U é limitado, existe uma função de Morse $g : U \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$|f(x) - g(x)| < \varepsilon \quad \text{e} \quad |df(x)v - dg(x)v| < \varepsilon|v|$$

para quaisquer $x \in U$ e $v \in \mathbb{R}^m$.

3 Caracterização das funções integráveis

1. Sejam $A \subset \mathbb{R}^n$ um retângulo fechado e $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Mostre que existe $c \in A$ tal que

$$\frac{1}{\text{vol}(A)} \int_A f(x) dx = f(c).$$

2. Se $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, definida no bloco A , é integrável e $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua num intervalo contendo $f(A)$ então $g \circ f : A \rightarrow \mathbb{R}$ é integrável. ("Uma função contínua de uma função integrável é integrável.")
3. Seja $f : A \rightarrow B$ contínua tal que $|f(x) - f(y)| \geq c|x - y|$ com $c > 0$ constante e $x, y \in A$ quaisquer. Prove que, para todo $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ integrável, a composta $g \circ f : A \rightarrow \mathbb{R}$ é integrável.
4. Se uma sequência de funções integráveis $f_k : A \rightarrow \mathbb{R}$ converge uniformemente para uma função $f : A \rightarrow \mathbb{R}$, então f é integrável e $\lim_{k \rightarrow \infty} \int_A f_k(x) dx = \int_A f(x) dx$.
5. Seja $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ uma função limitada e não negativa no bloco $A \subset \mathbb{R}^m$. A fim de que f seja integrável, é necessário e suficiente que o conjunto

$$C(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^{m+1} : x \in A, 0 \leq y \leq f(x)\}$$

seja J -mensurável. No caso afirmativo, tem-se

$$\int_A f(x) dx = \text{vol}(C(f)).$$

6. Sejam $X \subset \mathbb{R}^n$ um conjunto J -mensurável, $x_0 \in X$ e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ uma função contínua. Para cada $n \in \mathbb{N}$, seja X_n um conjunto J -mensurável de volume positivo, tal que $X_n \subset X \cap B(x_0; 1/n)$. Prove que

$$f(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\text{vol}(X_n)} \int_{X_n} f(x) dx.$$

7. Sejam $X \subset \mathbb{R}^n$ um subconjunto J -mensurável e $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ uma função integrável. Se $f(x) \geq 0$ para todo $x \in X$ e

$$\int_X f(x) dx = 0,$$

então o conjunto $\{x \in X; f(x) \neq 0\}$ tem medida n -dimensional nula.

4 Integração repetida

1. Sejam $\phi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ e $\psi : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ integráveis. A função $f : [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ definida no retângulo $A = [a, b] \times [c, d]$ por $f(x, y) = \phi(x)\psi(y)$ é integrável e

$$\int_A f(x, y) dx dy = \left(\int_a^b \phi(x) dx \right) \left(\int_c^d \psi(y) dy \right).$$

2. Seja $T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x + y + z \leq 1\}$ (chamado de um 3-simplexo). Mostre que

$$\text{vol}(T) = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dz \int_0^{1-x-z} dy = \frac{1}{6}.$$

3. Sejam $A \subset \mathbb{R}^m$ e $B \subset \mathbb{R}^n$ blocos fechados. Suponha que $f : A \times B \rightarrow \mathbb{R}$ é uma função integrável. Então existe um conjunto de medida m -dimensional nula $X \subset A$ tal que $f_x : B \rightarrow \mathbb{R}$ é integrável para todo $x \in A - X$, onde $f_x(y) = f(x, y)$.
4. (Princípio de Cavalieri) Sejam $X, Y \subset \mathbb{R}^{m+1}$ conjuntos J -mensuráveis tais que, para cada $t \in \mathbb{R}$, as seções

$$X_t = \{x \in \mathbb{R}^m : (x, t) \in X\}, \quad Y_t = \{y \in \mathbb{R}^m : (y, t) \in Y\}$$

são J -mensuráveis em $\mathbb{R}^m$ e satisfazem $\text{vol}(X_t) = \text{vol}(Y_t)$. Então $\text{vol}(X) = \text{vol}(Y)$.

5 Mudança de variáveis

1. Seja $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ de classe C^1 no aberto $U \subset \mathbb{R}^m$. Para algum $a \in U$, seja $f'(a) : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ um isomorfismo. Mostre que

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\text{vol } f(B[a; r])}{\text{vol } B[a; r]} = |\det f'(a)|.$$

2. No exercício anterior, mostre que se $f'(a)$ não for um isomorfismo, então

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\text{vol } f(B[a; r])}{\text{vol } B[a; r]} = 0.$$

3. Sejam $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ integrável no aberto $U \subset \mathbb{R}^n$ e $B[a; r] \subset U$, a bola fechada de centro $a \in \mathbb{R}^n$ e raio $r > 0$. Mostre que

$$\int_{B[a; r]} f(y) dy = \int_{B[0; 1]} f(a + rx) \cdot r^n dx.$$

4. Seja $f : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ um difeomorfismo tal que $f(B) \subset B$, onde $B = \overline{B}(0, 1)$ é a bola unitária fechada, e $|\det f'(x)| < 1$ para todo $x \in B$. Prove que, para toda função contínua $g : B \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{f^n(B)} g(x) dx = 0,$$

onde $f^n = f \circ f \circ \dots \circ f$ (n vezes).

5. Seja $V_m(r)$ o volume da bola de centro na origem e raio r em $\mathbb{R}^m$. Prove que se tem a relação indutiva:

$$V_{n+1}(r) = 2V_n(1) \int_0^r (r^2 - t^2)^{n/2} dt$$

e conclua daí que $V_m(r) = \frac{r^m \pi^{m/2}}{(m/2)!}$ quando m é par e $V_m(r) = \frac{r^m \pi^{(m-1)/2} 2^m ((m-1)/2)!}{m!}$ se m é ímpar. Observe que dessas fórmulas resulta um fato curioso:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} V_m(r) = 0.$$

Observações

Exercícios selecionados para entrega:

- Seção 1: 3
- Seção 2: 1, 2, 3, 7
- Seção 3: 5, 6
- Seção 4: 3, 4
- Seção 5: 1, 4